

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL LOPERENA	ÁREA DE MATEMÁTICAS
		CÁLCULO 11 2026
	LÍMITE Y CONTINUIDAD	PROF. JAIRSINIO MENDOZA LOZANO

Estudiante: _____ Undécimo _____

Objetivo de aprendizaje

- ✓ Al finalizar esta guía, el estudiante será capaz de:
- ✓ Comprender el concepto de continuidad de una función.
- ✓ Identificar si una función es continua en un punto y en un intervalo.
- ✓ Reconocer y aplicar las propiedades de la continuidad.
- ✓ Resolver ejercicios relacionados con la continuidad de funciones.

Motivación

En la vida cotidiana encontramos fenómenos continuos y discontinuos.

Ejemplos:

- El recorrido de un automóvil por una carretera sin detenerse representa un movimiento **continuo**.
- Subir por una escalera representa un movimiento **discontinuo**, ya que existen pequeños saltos entre los escalones.

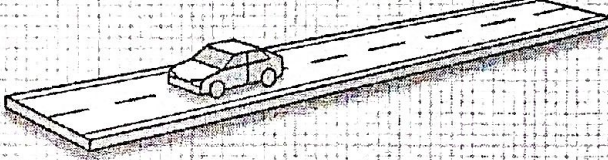
De manera semejante, una función puede ser continua o presentar interrupciones en su gráfica.

El mundo físico se divide en movimientos continuos y saltos.

Fenómenos Continuos:
Un recorrido sin detenerse.



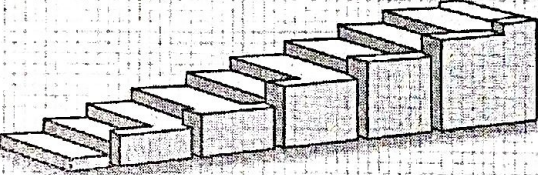
Representa fluidez sin interrupciones.



Fenómenos Discontinuos:
Interrupciones y pequeños saltos.



Muestra saltos abruptos y roturas.



Consejo del Docente: De manera semejante a estos dos escenarios, una función matemática puede fluir perfectamente o presentar interrupciones abruptas en su gráfica.

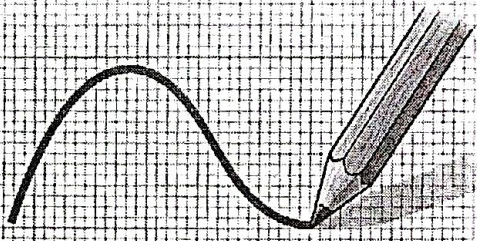
JAIRSINIO MENDOZA LOZANO

El Test del Lápiz: La intuición detrás de la continuidad.

Éxito: No es necesario levantar el lápiz.



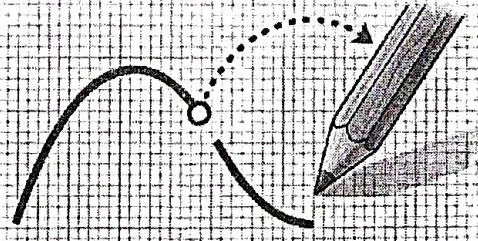
Representa fluidez sin interrupciones.



Fallo: Interrupción en el trazo.



Muestra saltos abruptos y roturas.



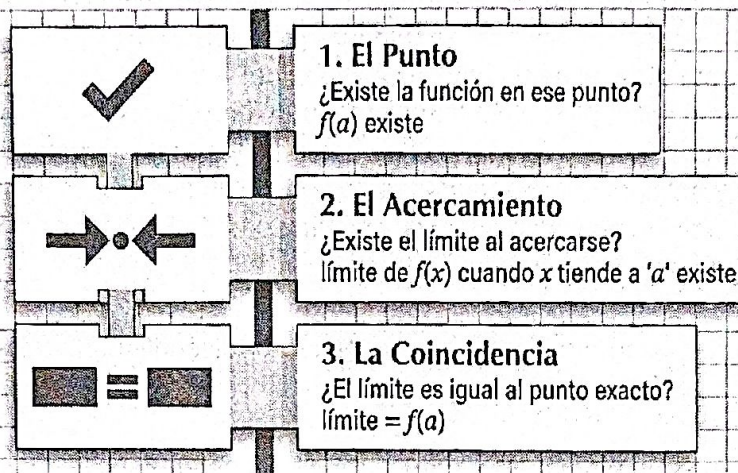
Una función es continua si, al dibujar su gráfica, la trayectoria jamás se rompe.

Concepto de continuidad

Una función es continua en un punto $x = a$ cuando:

- ✓ Existe la función en ese punto.
- ✓ Existe el límite cuando x tiende a a .
- ✓ El límite es igual al valor de la función.

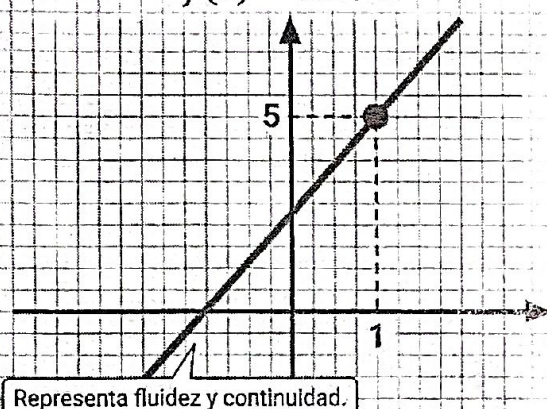
El Diagnóstico de Continuidad: Las tres cerraduras en $x = a$



Si cualquiera de estas tres condiciones falla, la función se declara **discontinua** en ese punto.

Anatomía del Éxito: Una función que supera el diagnóstico.

$$f(x) = 2x + 3$$



3-step diagnostic gates on the previous slide.

1. Evaluamos el valor:

$$f(1) = 2(1) + 3 = 5 \text{ (¡Existe!)} \checkmark$$

2. Calculamos el límite:

$$\text{límite de } (2x + 3) = 5 \text{ (¡Existe!)} \checkmark$$

cuando x tiende a 1

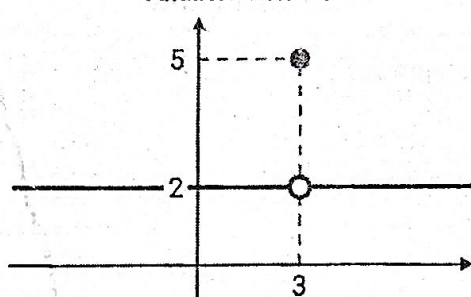
3. Comparamos:

$$\text{límite} = f(1) = 5 \text{ (¡Coinciden!)} \checkmark$$

La función es completamente continua en $x = 1$.

Fallo en el Sistema: Cuando el límite y el valor se separan.

Análisis en $x = 3$



Discontinuidad de salto evitable.

1. El Punto

¿Existe la función en ese punto?
 $f(a)$ existe

$$1. f(3) = 5 \text{ (¡Existe!)} \checkmark$$

2. El Acercamiento

¿Existe el límite al acercarse?
 límite de $f(x)$ cuando x tiende a ' a ' existe

$$2. \text{límite de } f(x) \text{ cuando } x \text{ tiende a } 3 = 2 \text{ (¡Existe!)} \checkmark$$

3. La Coincidencia

¿El límite es igual al punto exacto?
 límite = $f(a)$

$$3. 2 \neq 5 \text{ (¡Fallo en la coincidencia!)} \times$$

Aunque existe el punto y el límite, al no ser iguales, la función NO es continua.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

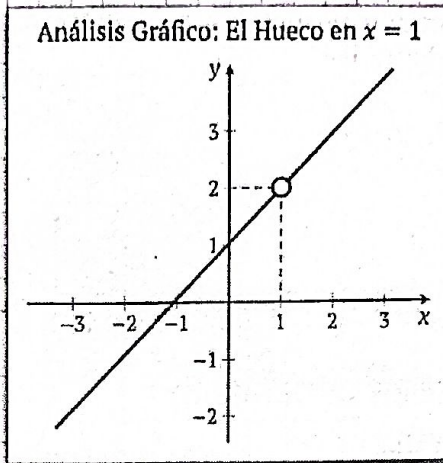
En palabras:

Una función es continua si al dibujar su gráfica no es necesario levantar el lápiz del papel.

Perfil de Discontinuidad: El Hueco (Removable).

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$$

Causa: Denominador
cero en $x=1$



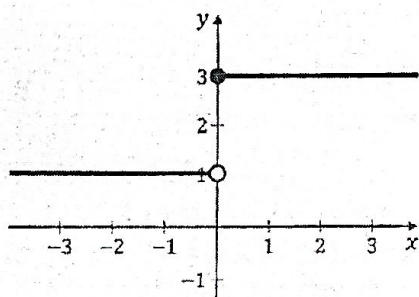
Consejo del Docente:

Aparece un hueco visual en $x = 1$ porque el denominador se vuelve cero, indefinido en ese punto exacto, aunque los límites a su alrededor coincidan perfectamente.

— Jairsinio Mendoza Lozano

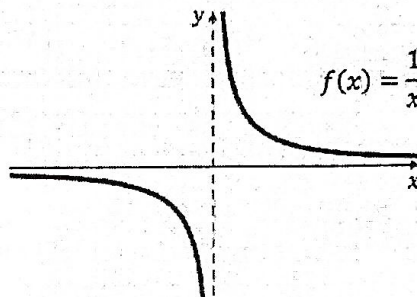
Perfiles de Discontinuidad: El Salto y La Asíntota.

El Salto



Límites laterales enfrentados.

La Asíntota (Infinita)



Crecimiento sin límite.

La Caja de Herramientas: Construyendo nuevas funciones continuas.

Combinar funciones continuas mediante estas operaciones (respetando sus dominios) siempre genera otra función continua.



[+] Suma:
 $f(x) + g(x)$



[-] Resta:
 $f(x) - g(x)$



[x] Producto:
 $f(x) \cdot g(x)$



[k] Constante:
 $k \cdot f(x)$



[÷] Cociente:
 $f(x)/g(x)$
(Si $g(x) \neq 0$)



[n] Potencias:
 $[f(x)]^n$



[√] Raíz:
raíz n de $f(x)$
(Si existe)



[Composición]:
 $f(g(x))$

Funciones continuas más comunes

Son continuas en su dominio:

- Funciones constantes.
- Funciones lineales.
- Funciones cuadráticas.
- Funciones polinómicas.

- Funciones racionales (excepto donde el denominador sea cero).
- Funciones exponenciales.
- Funciones logarítmicas (en su dominio).
- Funciones trigonométricas (en su dominio).

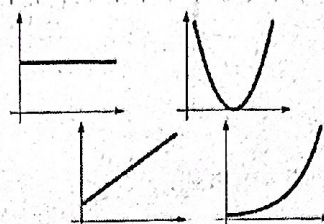
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL LOPERENA	ÁREA DE MATEMÁTICAS
		CÁLCULO 11 2026
	LÍMITE Y CONTINUIDAD	PROF. JAIRSINIO MENDOZA LOZANO

El Ecosistema Continuo: Familias de funciones confiables.

Estas familias son los bloques de construcción básicos del cálculo. Son continuas en todos los puntos donde están definidas.

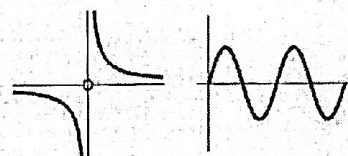
Zona Segura (Siempre Continuas)

Constantes,
Lineales,
Cuadráticas,
Polinómicas,
Exponenciales.



Zona Condicional (Continuas en su Dominio)

Racionales (excepto denominador 0),
Logarítmicas (para $x > 0$),
Trigonométricas (dentro de su ciclo).



Ejemplo 1 | Función Polinómica

$$f(x) = x^2 - 4x + 7$$

Veredicto: Continua para todo número real.

Ejemplo 2 | Función Racional

$$f(x) = \frac{x-2}{x+1} / (x+1)$$

Veredicto: Denominador $x+1=0$ en $x=-1$. Discontinua en $x = -1$.

Ejemplo 3 | Función Raíz

$$f(x) = \sqrt{x-5}$$

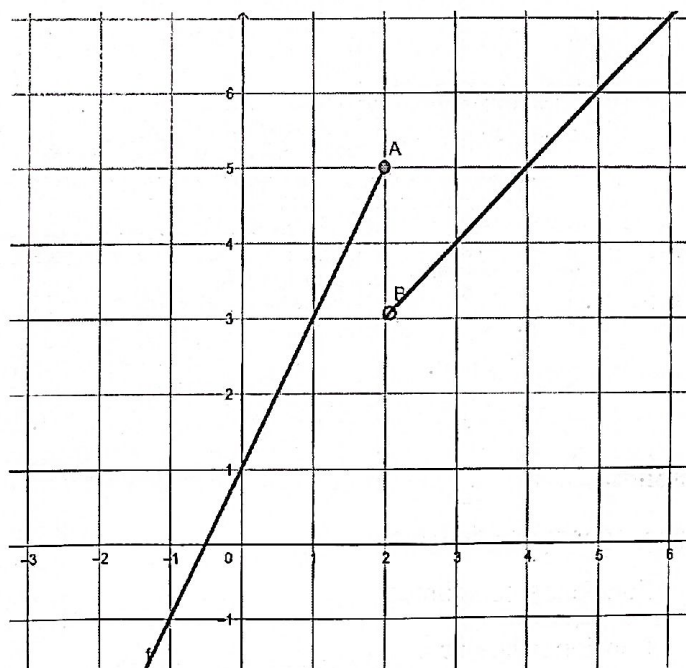
Veredicto: Existe solo si $x \geq 5$. Continua en el intervalo $[5, \infty)$.

Reto matemático

Analice la continuidad de

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 1, & x < 2 \\ 5, & x = 2 \\ x + 3, & x > 2 \end{cases}$$

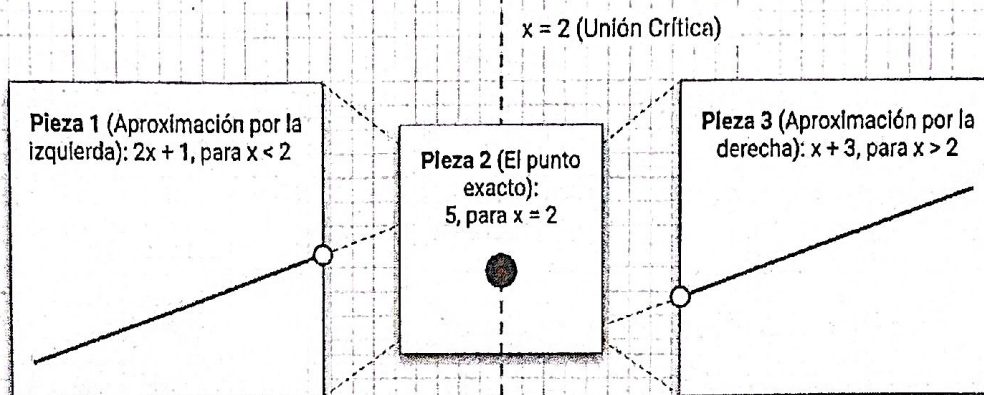
1. Calcule el límite por la izquierda.
2. Calcule el límite por la derecha.
3. Determine si existe el límite.
4. Calcule $f(2)$.
5. ¿Es continua en $x = 2$ Justifique.



	INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL LOPERENA		ÁREA DE MATEMÁTICAS
			CÁLCULO 11 2026
	LÍMITE Y CONTINUIDAD		PROF. JAIRSINIO MENDOZA LOZANO

Reto Matemático: Analizando un sistema complejo.

¿Se conectarán perfectamente estas tres piezas en $x = 2$, o la gráfica sufrirá una fractura?



Conclusiones del Sistema: Los 5 pilares de la continuidad.

- ✓ 1. Una función continua carece de interrupciones en su gráfica (no levantas el lápiz).
- ✓ 2. La regla de oro: El límite debe existir y coincidir con el valor de la función.
- ✓ 3. Los polinomios son el terreno más seguro (continuos en todo $\mathbb{R}$).
- ✓ 4. Cuidado con las racionales: Se rompen donde su denominador es cero.
- ✓ 5. Las propiedades matemáticas nos permiten ensamblar nuevas funciones sin perder continuidad.

La constancia es la clave, tanto en el cálculo como en el aprendizaje.
— Jairsinio Mendoza Lozano, Institución Educativa Nacional Loperena.

Parte A. Selección múltiple

1. Una función es continua en un punto cuando

- A. Existe el límite únicamente.
- B. Existe el valor de la función.
- C. El límite y el valor de la función coinciden.
- D. El límite es infinito.

¿Cuál función es continua para todos los reales?

- A. $f(x) = \frac{1}{x}$
- B. $f(x) = \sqrt{x}$
- C. $f(x) = x^3 - 2x + 1$
- D. $f(x) = \ln(x)$

3. La función

$$f(x) = \frac{x+5}{x-1}$$

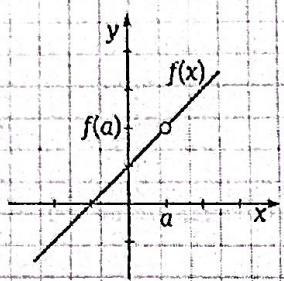
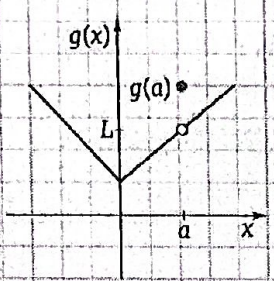
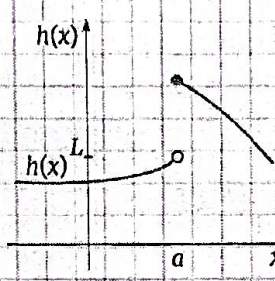
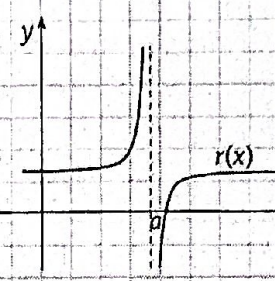
es discontinua en

- A. 5
- B. 1
- C. 0
- D. -1

4. Una discontinuidad de salto ocurre cuando

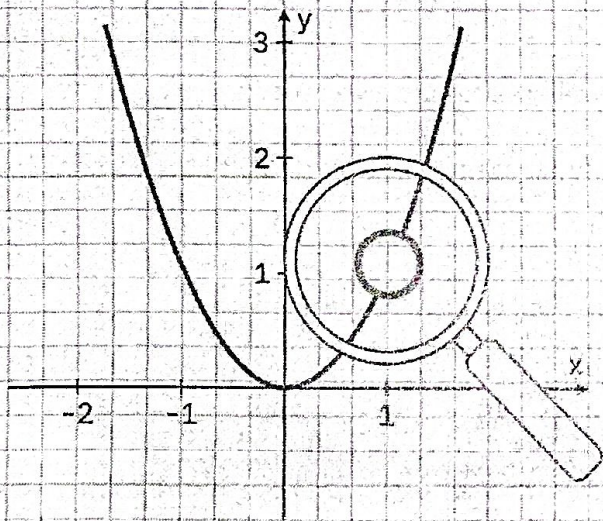
- A. Existe un hueco.
- B. Los límites laterales son diferentes.
- C. El límite es igual al valor de la función.
- D. La función es polinómica.

Matriz de Diagnóstico: Tipos de Fallas en $x = a$

			
Falla principal $f(a)$ no existe.	Falla principal $g(a) \neq \lim_{x \rightarrow a} g(x)$.	Falla principal El límite no existe.	Falla principal El límite no existe (asíntota).
¿Existe $f(a)$? ✗	✓	✓	✗
¿Existe $\lim_{x \rightarrow a}$? ✓	✓	✗	✗

Author Signature Block
Jairsinio Mendoza Lozano

Foco Analítico: La Discontinuidad Evitable



La función tiene una discontinuidad evitable en $x = a$ si la función no es continua en ese punto, pero el límite $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ sí existe.

Diagnóstico: La estructura está rota, pero las bases alrededor del hueco son estables. Podemos redefinir el punto para parchar la función.

Author Signature Block
Jairsinio Mendoza Lozano

El Algoritmo de Reparación
(3 Pasos)

1. Detectar



Evaluar $f(a)$. Si resulta en una indeterminación (división por cero), la función falla en ese punto.

2. Calcular Límite



Encontrar $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ usando herramientas algebraicas. Este es el valor ideal.

3. Redefinir



Ensamblar un sistema de ecuaciones donde el punto fallido se reemplace por el resultado del límite.

Author Signature Block
Jairsinio Mendoza Lozano



Caso de Estudio: Paso 1 - Detección del Error

Analizando la continuidad en $x = 1$.

$$f(x) = \frac{(x^3 - 1)}{(x - 1)}$$



El denominador se vuelve cero. $f(1)$ no está definido. La función presenta una ruptura crítica en este punto.

Author Signature Block
Jairsinio Mendoza Lozano

Caso de Estudio: Paso 2 - El Rescate Algebraico

1. Plantear el Límite: $= \lim_{(x \rightarrow 1)} \frac{x^3 - 1}{x - 1}$

2. Factorizar: $= \lim_{(x \rightarrow 1)} \frac{(x-1)(x^2 + x + 1)}{(x-1)}$

3. Simplificar: $= \lim_{(x \rightarrow 1)} (x^2 + x + 1)$

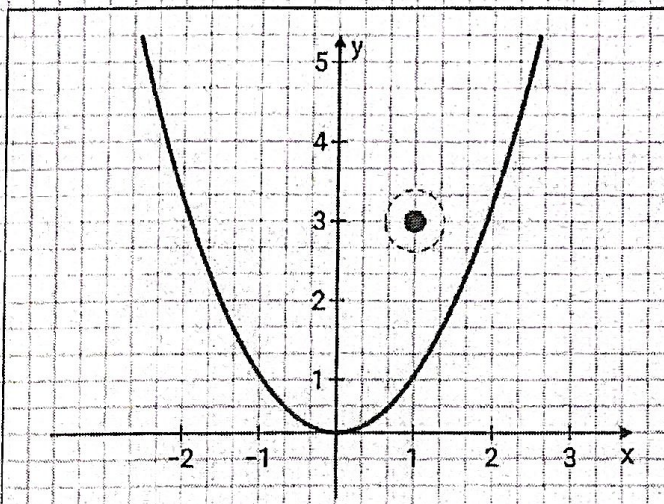
4. Sustituir: $= (1)^2 + (1) + 1 = 3$

El límite existe. El valor ideal para reparar el hueco es 3.

Author Signature Block
Jairsinio Mendoza Lozano

Caso de Estudio: Paso 3 - Redefinición Final

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^3 - 1}{x - 1} & \text{si } x \neq 1 \\ 3 & \text{si } x = 1 \end{cases}$$



Al redefinir $f(1) = 3$, forzamos que $f(a) = \lim_{(x \rightarrow a)} f(x)$. La función ahora es estructuralmente continua.

Author Signature Block

Jairsinio Mendoza Lozano

Misiones de Reparación: Entorno de Práctica

Aplique el algoritmo de 3 pasos para redefinir cada función $g(x)$ y garantizar su continuidad.

EN ESPERA DE
DIAGNÓSTICO

Misión 01

$$g(x) = \begin{cases} \frac{x^2 + 5x + 6}{x + 3} & \text{si } x \neq -3 \\ 6 & \text{si } x = -3 \end{cases}$$

(Falla detectada en $x = -3$)

EN ESPERA DE
DIAGNÓSTICO

Misión 02

$$g(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 36}{2x + 12} & \text{si } x \neq -6 \\ -10 & \text{si } x = -6 \end{cases}$$

(Falla detectada en $x = -6$)

EN ESPERA DE
DIAGNÓSTICO

Misión 03

$$g(x) = \begin{cases} \frac{x^2 + 4x + 4}{x + 2} & \text{si } x \neq -2 \\ 2 & \text{si } x = -2 \end{cases}$$

(Falla detectada en $x = -2$)

Jairsinio Mendoza Lozano